ResoniCS — Terminer le jour 1

Point de situation au 3 novembre 2026. Cette fiche reprend les dix attendus du premier jour et précise les données à choisir, les calculs à justifier et les fichiers à compléter. Les actions indiquées restent à effectuer.

Ce qui est déjà prêt

Le nom ResoniCS et le cas d'usage RER B sont retenus. L'état de l'art est enrichi et sourcé. Le modèle de Helmholtz, la source somme de trois gaussiennes et les premiers résultats sont décrits dans le rapport. Les fonctions de coût, de projection, de calcul du champ, de gradient et de descente sont programmées et vérifiées.

La descente diminue le critère de 2,944346 à 0,572995 en 100 étapes acceptées, en conservant une somme des valeurs de matériau égale à 204 sur le mur. Elle utilise encore `Alpha=10-10j`, coefficient d'exemple défini en J1.8 ci-dessous. **Joachim** s'occupe du choix du matériau et de son coefficient.

Bilan des dix attendus

Repère	Point du sujet, résumé	État	Travail restant
J1.1	État de l'art	Fait	Réutiliser la synthèse existante et ses références.
J1.2	Modèle acoustique	Fait	Ajouter si utile un schéma du domaine d'air et de ses frontières.
J1.3	Fréquences, dimensions, source	À harmoniser	Valider les distances en mètres, puis reporter les valeurs du tableau détaillé ci-après dans le rapport et les fiches de planning.
J1.4	Propriétés de la solution	À rédiger	Préciser sous quelles hypothèses le champ est unique et une répartition de matériau minimise l'énergie.
J1.5	Problème d'optimisation	À formaliser	Écrire le minimum de l'intégrale du carré du module de la pression, à fréquence et quantité de matériau fixées.
J1.6	Paroi ouverte ou réfléchissante	À traiter	Comparer les modèles et leurs bilans avec la condition de Sommerfeld.
J1.7	Matériau et quantité	À finaliser	Recevoir le choix de Joachim et justifier les 204 points garnis sur 512 du premier essai.
J1.8	Coefficient complexe de Robin	En attente	Obtenir le coefficient du matériau à chaque fréquence étudiée, ses unités et son signe dans le code.
J1.9	Dérivée de l'énergie	Code prêt	Écrire la variation de l'énergie quand on modifie la répartition, puis expliquer le calcul adjoint.
J1.10	Descente de gradient	Fait	Reprendre la méthode testée avec le coefficient du matériau retenu.

Ordre de priorité

Compléter J1.4 et J1.6, recevoir les données du matériau pour J1.7–J1.8, puis achever la formulation de J1.5 et J1.9. En parallèle, fixer les unités et les réglages de J1.3 pour que chacun travaille sur le même cas.

J1.3 — Quelles dimensions, quels paramètres et quels documents ?

L'échelle physique désigne la distance en mètres entre deux points de grille. Le programme utilise actuellement `spacestep=0.0078125`. Le rapport interprète cette valeur comme $h = 0,0078125\,\text{m}$, soit 7,8125 mm entre voisins. Il faut valider ce choix comme hypothèse de notre modèle, puis donner les dimensions du domaine d'air et du relief qu'il représente.

Avec j l'indice de colonne et i l'indice de ligne, les coordonnées sont $x_j = jh$ et $y_i = ih$, en comptant les lignes depuis le bord supérieur. Les $N = 128$ colonnes couvrent ainsi des abscisses de 0 à 0,9921875 m. Pour le contour de niveau 2, les ordonnées du mur vont de 0,6875 à 1,3125 m, soit un écart de 0,6250 m. Les $M = 256$ lignes contiennent aussi des points extérieurs à l'air. On relève donc la hauteur de la cavité et la taille des motifs à partir du domaine marqué par `domain_omega`, puis on les indique sur un schéma coté.

À faire : confirmer que ces dimensions représentent bien le cas étudiant choisi. Si l'on retient une autre taille, actualiser les dimensions et le pas de grille, puis vérifier de nouveau la règle des dix points par longueur d'onde. À fréquence, célérité et matériau fixés, le nombre d'onde et le coefficient de paroi restent identiques dans les mêmes unités. Si l'on annonce un volume de matériau, préciser aussi son épaisseur et la profondeur représentée par la coupe en deux dimensions.

Grandeur	Valeur actuelle et vérification à faire
Grille et contour	$N = 128$ colonnes, $M = 256$ lignes, $h = 0,0078125$ m sous l'hypothèse précédente, niveau 2 du motif fourni. Le niveau compte les itérations successives de construction du motif.
Célérité c	Vitesse du son retenue : $343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Conserver la même valeur dans les conversions fréquence–nombre d'onde.
Fréquence f et nombre d'onde k	f compte les oscillations par seconde, en Hz, et $k = 2\pi f/c$ est en $\mathrm{m^{-1}}$. Le code fixe $k = 10$, donc $f \simeq 545,90$ Hz. Remplacer l'ancienne proposition de 500 Hz dans les fiches par le cas effectivement utilisé.
Bande calculée	50 à 3 500 Hz, pas de 50 Hz, soit 70 résolutions. La bande couvre les trois composantes du spectre affiché de 0 à 3 500 Hz. La fréquence nulle correspond à un problème statique.
Longueur d'onde λ	$\lambda = c/f$. Vérifier $\lambda/h \geq 10$. À 3 500 Hz, cela donne 12,544 points par longueur d'onde avec la grille actuelle.
Amplitude imposée $G(f)$	Le cas initial et la descente utilisent une amplitude uniforme égale à 1. La courbe fréquentielle impose la somme des gaussiennes, définie ci-dessous. Garder cette distinction dans les légendes et le texte.
Répartition et coefficient	Quantité initiale : 204 points garnis sur 512 points de paroi. Le coefficient provisoire est `Alpha=10-10j`. Le sens de ces valeurs est détaillé en J1.5 et J1.8.

La fonction `source_rer_b` calcule une amplitude relative $G(f)$ en additionnant trois gaussiennes. Pour chaque composante, le centre est la fréquence de son maximum, l'écart-type règle sa largeur et le poids est son amplitude lorsqu'elle est prise seule. Les triplets *(centre en Hz ; écart-type en Hz ; poids sans unité)* sont actuellement $(200\,;100\,;1)$, $(800\,;350\,;0,8)$ et $(2\,500\,;150\,;0,5)$. Ce sont les paramètres à conserver ou à modifier explicitement ensemble si l'on change la source.

Les documents à harmoniser sont précisément les suivants :

— `report/report.tex` : les sections sur le domaine, la source et la méthode numérique, notamment le tableau des paramètres, puis le PDF compilé.
— `planning/README.md`, les cinq fiches `01_lundi.md` des dossiers Yann, Mathis, Olympia, Joachim et Antoine, ainsi que `planning/repartition.json` et son export `planning/build/repartition.csv` : les anciennes mentions de 500 Hz et de bande doivent correspondre au cas retenu. Le résumé de départ du Gantt, dans `planning/build/gantt.tex`, puis ses versions PDF et PNG sont également concernés. Vérifier enfin `planning/README_JOUR2.md`.

Les valeurs de référence sont à lire dans `support/demo_control_polycopie2024.py` pour la grille, le niveau, le nombre d'onde, la répartition et la bande, `source_rer_b` dans `support/preprocessing.py` pour les gaussiennes, et `run_rer_b_frequency_sweep` dans `support/processing.py` pour la célérité. Conserver les blocs protégés. L'attribution du matériau à Joachim doit aussi être répercutée dans les fiches et le planning.

J1.4 — De quelle solution et de quel minimum parle-t-on ?

Première question : le champ acoustique est-il bien défini ? Pour une forme du domaine, une fréquence, une source, un coefficient de paroi et une répartition de matériau tous fixés, on cherche le champ complexe de pression u_f. L'existence signifie qu'un champ satisfait le problème de Helmholtz et ses conditions aux limites. L'unicité signifie que ces mêmes données donnent un seul champ. La dépendance continue aux données signifie qu'une petite variation des données produit une variation contrôlée de la solution.

À faire : reprendre le théorème 7.4.3 du §7.4.3 du polycopié `context/Poly-ST5-57-2026.pdf`. Préciser les hypothèses sur le domaine, la régularité des données, les frontières et la portion garnie, ainsi que les signes du coefficient dans la convention du cours. En particulier, le cours suppose $\mathrm{Re}\,\alpha > 0$ et $\mathrm{Im}\,\alpha < 0$, où Re et Im désignent les parties réelle et imaginaire. La répartition doit être positive avec une borne inférieure strictement positive sur une portion de bord de longueur positive. Expliquer aussi l'adaptation à la pression imposée non nulle en haut du domaine, présentée au même chapitre. Vérifier ces hypothèses avec le coefficient que donnera Joachim.

Deuxième question : une meilleure répartition existe-t-elle ? Le minimum est la plus petite valeur du critère de J1.5 parmi les répartitions autorisées. Le théorème 7.4.4 du même paragraphe donne, sous ses hypothèses,

l'existence d'au moins une répartition qui atteint ce minimum lorsque l'on autorise des valeurs de matériau comprises entre zéro et un. Il faut citer ce résultat avec la classe de répartitions retenue. L'unicité du champ pour chaque répartition ne suffit pas à conclure que la meilleure répartition est unique.

À obtenir : un passage dans `report/report.tex` qui distingue ces deux résultats, cite les théorèmes et indique les hypothèses vérifiées par notre cas. Le §7.3 présente le modèle, puis le §7.4.3 donne ces garanties.

J1.5 — Quel critère faut-il minimiser, en faisant varier quoi ?

On garde la forme du mur, la fréquence f, la source et le coefficient du matériau fixés, puis on déplace une quantité fixée de matériau sur le mur. La fonction χ décrit sa répartition : zéro désigne un point réfléchissant, un désigne un point garni et une valeur intermédiaire est autorisée pendant la recherche numérique. À chaque nouvelle répartition, on recalcule le champ $u_f(\cdot;\chi)$.

Le critère continu est l'intégrale du module de la pression au carré dans le domaine d'air Ω. Sa version calculée est

$$J(f,\chi) = \int_\Omega |u_f(x;\chi)|^2 \,\mathrm{d}x \qquad J_h(f,\chi) = h^2 \sum_{(i,j)\in\Omega_h} |u_{i,j}(f;\chi)|^2$$

Ici x est un point du domaine, Ω_h est l'ensemble des points intérieurs de la grille, $u_{i,j}$ est la valeur du champ en ce point et h^2 est l'aire associée à un point dans cette approximation. Le module $|u|$ mesure l'amplitude de pression. Comme la source reste relative, ce critère est un indicateur de pression au carré intégrée sur une aire.

À écrire dans le rapport pour le premier essai :

$$\min_\chi J_h(f_0,\chi) \quad \text{sous} \quad 0 \le \chi_b \le 1 \text{ pour tout } b \in \Gamma_{R,h} \qquad \sum_{b\in\Gamma_{R,h}} \chi_b = V_{\text{obj}} S = 204$$

$\Gamma_{R,h}$ est l'ensemble des points du mur portant la condition de Robin et b désigne un de ces points. Leur nombre est $S = 512$. La fraction imposée vaut $V_{\text{obj}} = 204/512 \simeq 0,398438$, soit environ 40 %. Dans le code, χ est nul en dehors de ces points. La fréquence $f_0 \simeq 545,90$ Hz correspond à $k = 10\,\mathrm{m}^{-1}$, avec la source uniforme unitaire du premier essai.

Le minimum recherché est donc la plus faible valeur de cette somme de pression au carré obtenue en plaçant cette quantité de matériau sur cette forme. La fonction `your_compute_objective_function` évalue le critère, et `your_optimization_procedure` cherche à le diminuer. Les valeurs intermédiaires de χ constituent la répartition continue admise par la méthode du cours. La somme imposée est une quantité nodale pour ce premier cas, dont la justification physique reste à donner en J1.7.

À faire : ajouter cette formulation, définir toutes ses grandeurs et préciser ce qui reste fixe dans `report/report.tex`. La baisse de 2,944346 à 0,572995 en 100 étapes montre une amélioration numérique. L'arrêt actuel au nombre maximal d'étapes ne permet pas d'affirmer que le minimum est atteint. Le calcul d'un critère cumulé sur plusieurs fréquences relève de l'étape ultérieure du projet.

J1.7 et J1.8 — Quel matériau, quelle quantité, quel coefficient ?

J1.7 : recevoir le nom du matériau de Joachim et justifier la quantité du premier essai, représentée par les 204 points garnis sur 512. Pour annoncer une longueur absorbante, la mesurer le long de la paroi. Pour annoncer un volume, préciser en plus l'épaisseur et la profondeur de la coupe. Conserver le sens de la fraction nodale dans le premier calcul.

Le coefficient de J1.8 est celui de la condition de Robin du matériau poreux. Dans le rapport, cette condition est

$$\partial_n u_f + \alpha(f)\chi u_f = 0 \qquad \alpha(f) = a(f) + \mathrm{i}b(f)$$

n est la normale extérieure à l'air, $\partial_n u_f$ est la dérivée du champ dans cette direction, $a(f)$ et $b(f)$ sont les parties réelle et imaginaire du coefficient et $\mathrm{i}^2 = -1$. Le coefficient relie la pression au mur à sa variation dans la direction normale et représente l'effet acoustique du matériau. Avec les coefficients normalisés du support et des longueurs en mètres, α est en m^{-1}. Sa valeur dépend du matériau et de la fréquence. Il faut également annoncer la convention temporelle, ici $e^{-\mathrm{i}2\pi ft}$ avec t le temps en secondes, qui fixe l'interprétation des signes.

Correspondance avec le code. La fonction `compute_robin_condition` utilise, avec les coefficients unitaires et le second membre Robin nul, la convention $\partial_n u_f - \mathrm{Alpha}\chi u_f = 0$. Il faut donc transmettre

$$\mathrm{Alpha}(f) = -\alpha(f) \qquad \texttt{alpha_rob} = \mathrm{Alpha}(f)\,\chi$$

`Alpha` est le nombre complexe du matériau et `alpha_rob` est le tableau qui inclut sa répartition sur le mur. Le `j` de Python désigne l'unité imaginaire. L'exemple `Alpha=10-10j` donne donc $\alpha = -10 + 10\mathrm{i}$ dans le rapport. Ces signes diffèrent des hypothèses citées en J1.4, ce qui impose de vérifier la convention et la valeur du matériau avant d'appliquer ces garanties au cas physique.

À demander précisément à Joachim :

1. Le matériau retenu et le tableau de toutes les données utilisées pour le caractériser, avec pour chacune le nom de la grandeur, le symbole, la valeur, l'unité et la source.
2. La méthode de calcul du coefficient, en s'appuyant sur le §3.2.4 du polycopié, qui rapproche un modèle du matériau poreux et un modèle équivalent avec condition de Robin.
3. La valeur numérique de α à la fréquence du premier essai, environ 545,90 Hz, avec son unité, la convention temporelle et la condition de Robin dont elle provient. Si Joachim a utilisé une autre fréquence, la faire préciser et recalculer le coefficient au point retenu.
4. Pour la courbe de 50 à 3 500 Hz, les valeurs aux 70 fréquences ou une fonction donnant $\alpha(f)$. Si une valeur constante est proposée, faire préciser la bande et l'approximation qui la justifient.

À obtenir : un tableau dans `report/report.tex`, puis la valeur convertie `Alpha` dans le bloc autorisé de `support/demo_control_polycopie2024.py`. La fonction de calcul fréquentiel conserve actuellement le même coefficient sur toute la bande, donc il faudra adapter son utilisation si la loi retenue dépend de f. Chaque point fréquentiel doit utiliser sa propre valeur du coefficient. Garder les blocs protégés inchangés.

Autres points à terminer

☐ Étude ouverte/réfléchissante — J1.6

Avec une même source et une même forme, écrire le problème à paroi réfléchissante, puis celui avec une frontière ouverte. La condition de Sommerfeld demandée est $\partial_n u_f - \mathrm{i}k_f u_f = 0$, où $k_f = 2\pi f/c$. Établir les bilans, identifier le flux qui sort par cette frontière et expliquer la comparaison de l'énergie et de sa variation avec la forme demandée par le sujet.

À obtenir : les deux modèles et une comparaison théorique dans le rapport, en s'appuyant sur Antoine et Joachim.

☐ Dérivée et descente — J1.9 et J1.10

Écrire comment le critère J varie lorsque l'on modifie légèrement χ, en conservant la quantité de matériau. Le gradient regroupe les dérivées du coût par rapport aux valeurs de χ sur le mur. Expliquer le rôle du champ adjoint, un second champ calculé pour obtenir toutes ces dérivées avec une résolution supplémentaire. Relier les formules des §§7.5–7.6 du cours aux fonctions `compute_gradient` et `your_optimization_procedure`.

À obtenir : la dérivée explicitée dans le rapport et, après réception du coefficient physique, une nouvelle descente à source et quantité fixées, avec son historique et son motif d'arrêt.

Le jour 1 est prêt lorsque le groupe peut expliquer le modèle, les garanties sous leurs hypothèses, la comparaison théorique, le minimum recherché, sa dérivée et la descente, puis présenter un matériau documenté et tous les paramètres du premier essai. Les comparaisons systématiques de formes et les optimisations à plusieurs fréquences relèvent des jours suivants.